

Açık-kaynaklı Taşınabilir Hava Kalitesi Ölçüm Kitleri opaque

Hazırlayan: Barkın Özsoy

Danışman: Dr. Gülseren Coşkun

GİRİŞ

“Hava kirliliği, çağımızın **en büyük çevresel sağlık riski** olup, her yıl **8,1 milyondan** fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan **sessiz bir katildir.**”

GİRİŞ

- Bir kişi günde ~11000L hava solumaktadır. (Lung Care Foundation, t.y.)
- Yetişkin biri zamanının %87'sini kapalı ortamlarda geçirmektedir. (Klepeis vd., 2001)
- Hava kirliliği, dünya nüfusunun %92'sini etkilemektedir. (Çağlayan vd., 2022)

GİRİŞ

Başlıca sağlığa zararlı kirleticiler arasında:

- partikül madde ($PM_{2.5}$ ve PM_{10}),
- karbonmonoksit ve karbondioksit (CO ve CO_2),
- ozon (O_3),
- kükürtdioksit (SO_2),
- azot oksitler (NO_x)

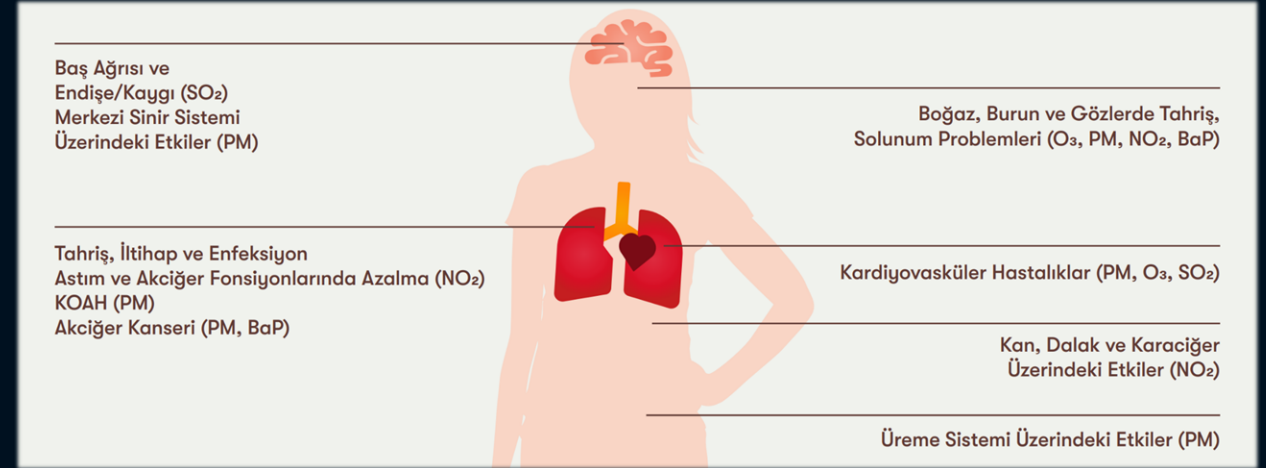
bulunur. (WHO, 2019)

GİRİŞ: Hava Kirliliğinin Sağlığa Etkisi

Araştırmalar, hava kirliliğinin:

- Tip 2 diyabet,
- obezite,
- sistemik inflamasyon,
- Alzheimer ve bunama,
- Solunum problemleri
- düşük ve erken doğum,
- COVID-19 virüsüne yakalanma

riskini arttırdığı ortaya koymuştur. (Temiz Hava Hakkı Platformu, 2021; WHO, 2021; Çağlayan vd., 2022)



*Hava kirliliğine maruz kalmanın organlara etkileri
(Çağlayan vd., 2022)*

GİRİŞ: Hava Kirliliğinin Sağlığa Etkisi

- 2017 - 2019 yılları arasında hava kirliliği nedeniyle trafik kazalarının ~7 **kati kadar** ölüm yaşanmıştır.
(Temiz Hava Hakkı Platformu, 2020)
- 1952, 1956 ve 1962, Londra (Öldüren Sis olayı): Toplam **5300 ölüm**, 1952 sonrasındaki 5 yıl içinde **400.000 kişinin** erken ölümü



GİRİŞ: Hava Kirliliği ve İklim

- Hava kirliliğinin sebepleri aynı zamanda iklim değişikliğinin de sebepleridir.
- Yükselen ortalama sıcaklıklar, hava kirleticiler emisyonlarının oluşmasını tetiklemektedir. (Clean Air Fund, t.y.)
- İklim değişikliği, aşırı hava olayları kalıcı hale getirip hava kirliliğinin zirve yaptığı süreyi uzatmaktadır.

GİRİŞ: Hava Kirliliğine Karşı Önlemler

Hava kirliliğine karşı **ana tedbirlerin** neredeyse hepsi **resmi kurumlar** veya **devletler** tarafından yapılabilecek boyutlardadır. (IQAir, 2022; WHO, 2019)

Bireysel olarak yapılabilecekler:

- Maruz kalma süresini sınırlamak,
- Hava **temizleme sistemleri** kullanmak,
- Solunum **maskesi** takmak,
- Uygun olduğunda kapalı ortamları **havalandırmak** ile **sınırlıdır**.

PROBLEMİN TANIMI

- Kişisel tedbirler için **kirlilik ölçümleri gereklidir**. (Karakaş, 2015; Aghlara, 2017; IQAir, 2022)
- Taşınabilir bir cihaz olması **risk grupları, çocuklar ve bebekler** için önemlidir.
- Literatürdeki çalışmalarda ve mevcut sistemlerde genel olarak **taşınabilirlik ve maliyet** gözetilmemiş, **yalnızca bir veya iki** ana kirleticie vurgu yapılmıştır.
- “Kendin Yap” cihazlarda **ölçüm hassasiyeti** gözetilmemektedir.

AMAÇ

Hava kirliliğinden etkilenen insanlar için

- taşınabilir,
- düşük maliyetli,
- güvenilir hassasiyette,
- açık kod ve kaynak,

hava kalitesi ölçüm cihazı yapmaktır.



AMAÇ

Ayrıca bir **veri tabanı** oluşturulması ve böylece hem hava kirliliğinin **takibi** edilmesi hem de **araştırma ve geliştirme** çalışmalarında kullanılabilmesi hedeflenmiştir.

Buna ek olarak hastaların maruziyetlerinin bilinmesi **tedavi sürecinde** doktorların daha doğru karar vermesini sağlayacaktır.

YÖNTEM

Proje kapsamında **iki tür cihaz** yaptım:

- **Kitler:** Hastalara ve kişilere verilen hava kalitesi ölçüm cihazları
- **Priz Modülü (PrMd):** Alarm değerlerinin aşılması sonrasında gelen sinyal ile devreye giren bir priz ünitesi



Kitler (Sağ: Medikal Kit, Sol: Kişisel Kiti)



Priz Modülü (PrMd)

YÖNTEM: Kitler

İki tip kit yaptım: Medikal Kit ve Kişisel Kit.

- Kitler standart bir cep telefonu boyutunda tasarladım.
- Kitler; sıcaklık, nem, HKI, tUOB, CO₂, CO, NH₃, NO_x, PM₁, PM_{2.5}, PM₁₀ ve O₃'nu ölçmektedir.
- Her iki kit de ölçümleri, ölçüm zamanı ve konumuyla birlikte mikro SD karta kaydetmektedir.

YÖNTEM: Kitler Arası Farklar

Tablo 1: Kitler arasındaki farklar ve benzerlikler

Özellik	Kişisel	Medikal
Dokunmatik ekran	VAR	YOK
Telefona bağlanıp veri tabanına kayıt yapabilme	VAR	YOK
Alarm değer belirlenebilme	VAR	YOK
PrMd ile çalışabilme	VAR	YOK
SD karta kayıt yapabilme	VAR	VAR
Ekran	VAR	VAR
Kayıt butonu	VAR	VAR

YÖNTEM: Medikal Kit

Medikal Kit; doktorlar tarafından hastalara verilerek

- hastalarının yaşam ortamlarındaki hava kalitesini öğrenmelerini,
- tanı koymalarını,
- tedavi yöntemi seçmelerini

kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır.



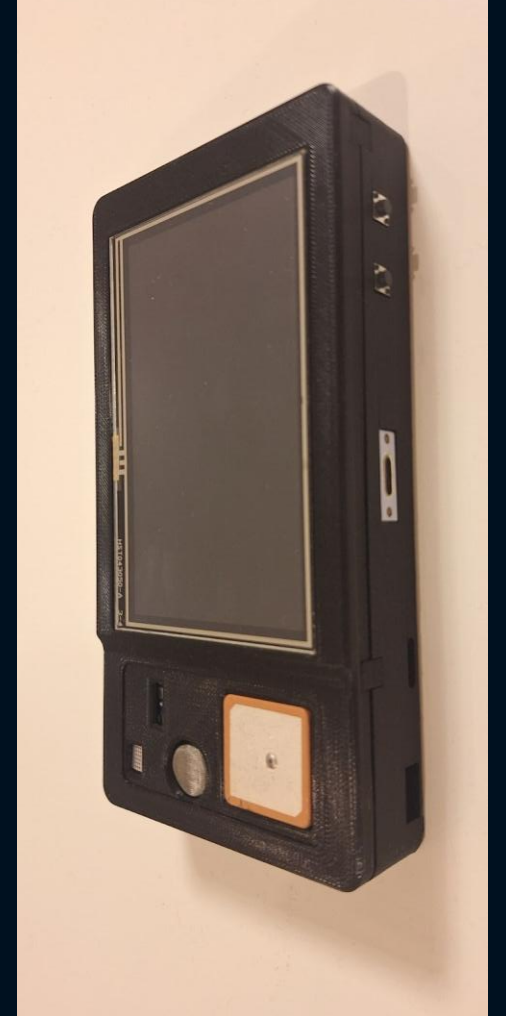
YÖNTEM: Kişisel Kit

Kişisel Kit, **hava kirliliğinden etkilenen kişilerin**

- bulundukları ortamın anlık ölçümlerini görmeleri ve önlem almalarını

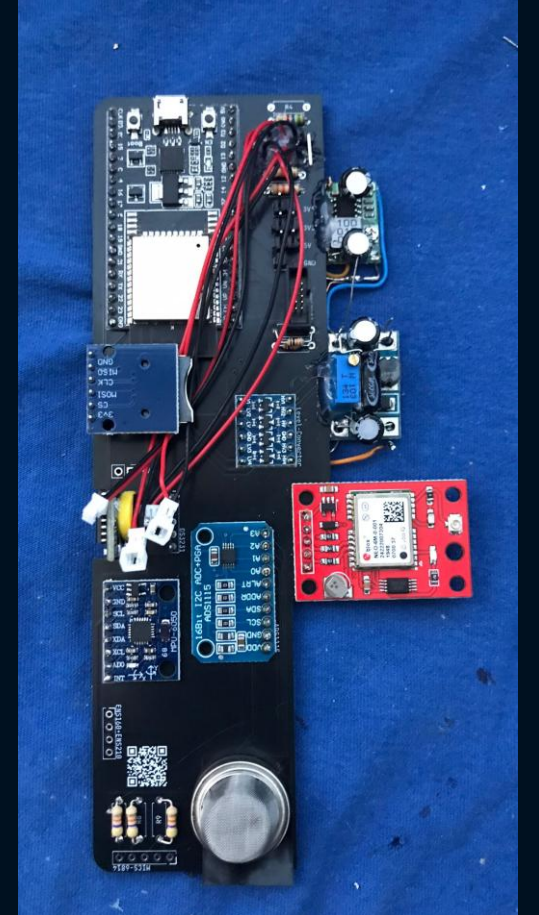
kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Ek olarak,

- Veri tabanına kayıt yapar.
- PrMd ile birlikte çalışır.



YÖNTEM: Kitler

- **Mikrodenetleyici Kartı:** ESP32-DevKitC-V4
- **Ekran:** SSD1306 (*Medikal Kit*), NX4827P043 (*Kişisel Kit*)
- **Sensörler:** ENS210, ENS160, MICS-6814, MQ131, PMS7003, GY-521
- **Yardımcı Modüller:** DS3231, NEO-6M, Mikro SD Kart Adaptörü
- Diğer Elektrik/Elektronik Elemanlar
- 3B parçalar ve Baskılı Devre Kartı (PCB)



YÖNTEM: Priz Modülü

- Priz Modülü (PrMd), Kişisel Kit ile çalışan ve üzerinde **iki adet priz** bulunan bir modüldür.
- PrMd, **uyarı sinyali** aldığı anda üzerindeki prizi aktif hale getirmektedir.
- PrMd'ye bağlanan sistemler yalnızca **gerekli olduğunda** çalışarak **enerji tasarrufu** sağlar.



YÖNTEM: Priz Modülü

- **Mikrodenetleyici Kartı:** ESP8266-01
- 20 VAC / 7.5 VAC 1 W trafo, 10 A sigorta (220 VAC bölgesi için),
- 220 VAC, 30 mA 2x20 A monofaze kaçak akım rölesi ve ikili priz,
- 24 VDC, 4 kontak 16A sanayi tipi röle ve röle soketi



YÖNTEM: Testler

Sensörlerin hassasiyetini ölçmek için iki tür test yapılmıştır:

- Akredite ölçüm ekipmanları ile farklı ortamlarda karşılaştırmalı ölçümler,
- Referans değerlere karşı içeriği bilinen gaz karışımların ölçümleri.

İstatiksel analizler için açık kaynak ve kod Rstudio IDE kullanılmıştır.

YÖNTEM: Karşılaştırmalı Ölçümler

- Akredite ölçüm ekipmanları olan bir sanayi kuruluşunun sahasında **altı farklı noktada** kontrol ölçümleri yapılmıştır.
- **Test edilen ölçümler:** sıcaklık, nem, PM_{10} , CO_2 , CO, tUOB
- **Kullanılan kontrol ölçüm cihazları:** Turnkey DM11928, Riken Keiki GX-3R Pro, PCE-VOC 1



YÖNTEM: Referans Değerlere Karşı

- Hava geçirmez bir düzenek hazırlanmıştır.
- Her bir test arasında, sistem N₂ gazı ile temizlenmiştir.
- Testler için gereken gazlar EGESAM'dan temin edilerek, EGESAM'ın gözetimi altında ve laboratuvar kurallarına uygun şekilde yürütülmüştür.
- **Test edilen ölçümler:** tUOB ve NO_x



BULGULAR: Test Sonuçları

Tablo 2: Karşılaştırmalı ölçüm sonuçları

Ölçüm No	PM ₁₀ (µg/m ³)		CO ₂ (ppm)		CO (ppm)		tUOB (µg/m ³)	
	KC ^a	KK ^b	KC ^a	KK ^b	KC ^a	KK ^b	KC ^a	KK ^b
1	1230	1270	536	512	7	5	512	496
2	850	865	812	835	2	3	253	265
3	1005	1025	630	615	3	2	476	489
4	751	782	1300	1362	1	2	286	275
5	987	1012	1245	1231	0	1	369	386
6	1423	1503	1054	1087	5	6	613	597

^aKC: Kontrol Cihazı veri seti ^bKK: Kişisel Kit veri seti

Tablo 3: Referans değerlere karşı ölçüm sonuçları

Ölçüm No	NO _x (ppm)		tUOB (µg/m ³)	
	RD ^a	KK ^b	RD ^a	KK ^b
1	1	1,1	200	212
2	2,5	2,4	350	342
3	4	4,2	750	762
4	6	5,9	1000	1021
5	7	6,9	1500	1483
6	8,2	8,4	2500	2543

^aRD: Referans Değer veri seti ^bKK: Kişisel Kit veri seti

BULGULAR: İstatistiksel Analiz

Veri setlerinin karşılaştırılması için:

- Shapiro-Wilk Normallik Testi
- Varyans homojenliği varsayımı kontrolü için F Testi
- Bağımsız iki örneklem T-testi
- Pearson korelasyon analizi

yapılmıştır.

BULGULAR: İstatistiksel Analiz

Tablo 3: Karşılaştırmalı ölçümlerin istatistiksel analiz sonuçları

Ölçülen Değer	Shapiro-Wilk Normallik Testi		Varyans F Testi	Bağımsız İki Örneklem T Testi	Pearson Korelasyon Analizi
	KC ^a	KK ^b	KC~KK ^c	KC~KK ^c	KC~KK ^c
PM ₁₀	0,7626	0,6235	0,8695	0,8179	0,9987
CO ₂	0,5015	0,6722	0,8862	0,9559	0,9969
CO	0,8165	0,4522	0,5325	0,9525	0,8693
tUOB	0,7586	0,5045	0,9156	0,9983	0,9945

^aKC: Kontrol Cihazı veri seti ^bKK: Kişisel Kit veri seti ^cKC~KK: Kontrol Cihazı ve Kişisel Kit veri setlerinin karşılaştırması

BULGULAR: İstatistiksel Analiz

Tablo 4: Referans değerlere karşı ölçümlerin istatistiksel analiz sonuçları

Ölçülen Değer	Shapiro-Wilk Normallik Testi		Varyans F Testi	Bağımsız İki Örneklem T Testi	Pearson Korelasyon Analizi
	KC ^a	KK ^b	KC~KK ^c	KC~KK ^c	KC~KK ^c
NO _x	0,8502	0,9024	0,996	0,9838	0,9985
tUOB	0,5149	0,4781	0,9784	0,9835	0,9997

^aKC: Kontrol Cihazı veri seti ^bKK: Kişisel Kit veri seti ^cKC~KK: Kontrol Cihazı ve Kişisel Kit veri setlerinin karşılaştırması

BULGULAR: Maliyet Tablosu

Tablo 7
Kitlerin Maliyet Tablosu

Parça Tanımı	Medikal Kiti	Kişisel Kiti	Miktar	Birim Fiyat (\$)	Toplam Fiyat (\$)
ESP32-DevKitC-V4	X	X	1 adet	5,77	5,77
SSD1306	X		1 adet	2,50	2,50
NX4827P043-011R		X	1 adet	70,84	70,84
ENS160+ENS210	X	X	1 adet	6,11	6,11
MICS-6814	X	X	1 adet	14,73	14,73
MQ131	X	X	1 adet	5,44	5,44
PMS7003	X	X	1 adet	9,95	9,95
DS3231 for Pi	X		1 adet	2,10	2,10
GY-521	X		1 adet	1,83	1,83
Mikro SD Kart Adaptör Modülü	X	X	1 adet	0,75	0,75
NEO-6M	X	X	1 adet	6,77	6,77
Pil	X	X	1 adet	4,03	4,03
Sarf Malzemeleri (Diyot, Direnç, Kablo vb.)	X	X	1 set	2,12	2,12
3B Baskı	X	X	1 set	22,09	22,09
PCB	X	X	1 adet	1,42	1,42
Medikal Kit Toplam					85,61
Kişisel Kit Toplam					150,02

Tablo 8
PrMd'nin Maliyet Tablosu

Parça Tanımı	Miktar	Birim Fiyat (\$)	Toplam Fiyat (\$)
ESP8266-01	1 adet	1,54	1,54
AMS1117 3.3 VDC voltaj regülatörü	1 adet	0,30	0,30
24 VDC 16 A 4 Kontak Röle ve soketi	1 set	2,34	2,34
220VAC/ 18 / 7.5 VAC 1W trafo	1 adet	16,37	16,37
Sıva tısttı ikili priz	1 adet	1,93	1,93
30mA 2x20 A monofaze kaçak akım rölesi	1 adet	14,14	14,14
Sarf Malzemeleri (Diyot, Direnç, Kablo vb.)	1 set	2,07	2,07
Toplam			38,69

SONUÇ ve TARTIŞMA

- Tüm veri setlerinin normal dağılım gösterdiği görülmüştür.
 - (kriter: $p > 0,05$; min değer: 0,4522)
- Veri setleri arasında varyans homojenliği görülmüştür.
 - (kriter: $p > 0,05$, analizlerin en düşük değeri: 0,5325)
- T-testi sonucunda Kullanıcı Kit'i ile kontrol cihazlarının ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.
 - (kriter: $p > 0,05$; analizlerin en düşük değeri: 0,8179)

SONUÇ ve TARTIŞMA

- Pearson korelasyon analizi sonucunda cihazların ölçümlerinin istatistiksel olarak **korele olduğu** görülmüştür.
 - (kriter: $0,5 < p < 1$; bulunan en düşük değer: **0,8693**)
- Sıcaklık ve nem ölçümleri için Kişisel Kit'te okunan değerlerin kontrol cihazları ile %0,5-%1 aralığında fark olduğu görülmüştür.
- Yapılan testler sonucunda kitlerin **kabul edilebilir hassasiyet** ve **doğrulukta** olduğu görülmüştür.

SONUÇ ve TARTIŞMA

Sonuç olarak;

- hava kirliliğinden etkilenen kişilerin kullanabileceği,
- doktorların hastalarına veri toplamak için verebilecekleri,
- taşınabilir, güvenilir hassasiyette, açık kod ve kaynak

iki tip hava kalitesi ölçüm kiti yapılmış ve proje amacına ulaşılmıştır.

PrMd ile de daha fonksiyonel kullanım sunulmuştur.

PROJENİN FARKI

Piyasadaki ürünlerde aşağıdaki eksiklikler:

- Taşınabilir olmaması,
- Sadece belirli gazları ölçmesi,
- Alarm değeri belirleyememesi,
- PrMd'nin muadilinin eksikliği,
- Verilerin kaydının olmaması.

ÖNERİLER

- Bazı gazların temini zor olduğundan dolayı bu gazlarla ilgili testler yapılamamıştır. Bu gazların testleri için çalışma yapılabilir.
- Medikal Kit, hastalara verilip verilerin doktorlara ne kadar yardımcı olduğu araştırılabilir.

EK KULLANIM ALANLARI

- Kişisel Kit ve PrMd şofben ve soba gazı zehirlenmelerine karşı uyarı sistemi olarak kullanılabilir.
- Kişisel Kit bebek ya da çocuğun odasına bırakılıp PrMd ebeveynlerin yanında bir uyarı sistemi olarak kullanılabilir.
- Veri tabanına kaydedilen veriler devlet veya kurumlar tarafından kullanılarak gerekli önlemleri almak ya da kamuoyu oluşturmak için kullanılabilir.

KAYNAKÇA

- Alyüz, B. ve Veli, S. (2006) İç ortam havasında bulunan uçucu organik bileşikler ve sağlık üzerine etkileri. *Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 7(2), 109–116.
- Aghlara, E. (2017). *İç ve dış ortamlarda biyoaerosol seviyeleri ve kaynaklarının tespiti* (Tez No. 465329) [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Clean Air Fund. (t.y.). *Climate and air pollution*. <https://www.cleanairfund.org/theme/climate/>
- Climate & Clean Air Coalition. (t.y.). *Tropospheric ozone*. <https://www.ccacoalition.org/short-lived-climate-pollutants/tropospheric-ozone>
- Çağlayan, Ç., Yavuz, M., Ayta, S., Gacal, F., Hacımustafa, B. (Mart 2022). *Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri*. Health and Environment Alliance. https://noroloji.org.tr/TNDDData/Uploads/files/Hava_Kirliligi_Bilgi_Notu.pdf
- Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü. (t.y.). *Hava Kalitesi İndeksi*. <https://egethm.csb.gov.tr/hava-kalitesi-indeksi-i-87403>
- Idrees, Z., Zou, Z., & Zheng, L. (2018). Edge computing based iot architecture for low cost air pollution monitoring systems: a comprehensive system analysis, design considerations & development. *Sensors*, 18(9), 3021. <https://doi.org/10.3390/s18093021>
- IQAir. (2022). *2021 World Air Quality Report*. <https://www.iqair.com/world-air-quality-report>

KAYNAKÇA

- Karakaş, B. (2015). *İç ve dış hava ortamlarında partiküler madde (PM10, PM2.5 ve PM1) konsantrasyonlarının değerlendirilmesi* (Tez No. 387361) [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi], YÖK Ulusal Tez Merkezi
- Klepeis, N. E., Nelson, W. C., Ott, W. R., Robinson, J. P., Tsang, A. M., Switzer, P., Behar, J. V., Hern, S. C. Ve Engelmann, W. H. (2001), The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): a resource for assessing exposure to environmental pollutants. *Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology*, 11(3), 231-252. <https://doi.org/10.1038/sj.jea.7500165>
- Lung Care Foundation. (t.y.). *Lung Basics – Lung Care Foundation*. Lung Care Foundation – Lung Care Foundation. <https://lcf.org.in/lung-basics/>
- Temiz Hava Hakkı Platformu. (2020). *Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri*. <https://temizhavahakki.org/kararapor2020/>
- Temiz Hava Hakkı Platformu. (2021). *Kara Rapor 2021 Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri*. <https://temizhavahakki.org/wp-content/uploads/2021/09/KaraRapor2021.pdf>
- United Nation Environment Programme. (t.y.). *Air quality*. <https://www.unep.org/topics/air>

KAYNAKÇA

- U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service (FSIS). (2020). *Carbon Dioxide Health Hazard Information Sheet*. https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/2020-08/Carbon-Dioxide.pdf
- World Health Organization (WHO). (2019). *Briefing on air pollution for thailand 2019* (tech. rep.). World Health Organization. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/thailand/air-pollution/briefing-on-air-pollutionfor-thailand-2019.pdf?sfvrsn=b584ce7f_2
- World Health Organization (WHO). (2021). *WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf>
- World Health Organization (WHO). (2024, 24 Ekim). *Ambient (outdoor) air pollution*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-%28outdoor%29-air-quality-and-health>

TEŞEKKÜRLER

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

OPAQUE